

NO	우수 사례명	부서명
4	AI Vision 모바일 및 현장실증을 통한 안전 사각지대 근절	▼▲▼▲▼▲▲팀

□ 추진배경 및 개요

○ 정책동향

- 가. 정부의 중대재해처벌법 및 무관용 원칙을 기반으로 한 안전관리 책임 강화
나. 처벌 중심에서 사전 예방 중심으로의 정책 기조 변환 조짐

산업안전 관련 정부 정책동향



[중대재해처벌법 시행]

"한 번 걸리면 바로 조사" 10월부터 안전 위반 무관용 원칙 적용

정부는 '산재예방의 전향' 본격화...노동부, 근로감독관 1300명 중환·대환로 삼향 추진
임무용 기자 | kw@newsprime.co.kr | 2025.08.27 17:26:17



27일 인천광역시에서 열린 산업안전 노조 관계자들이 안전한 건설 환경을 촉구하는 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스

[안전위반사항에 대한 무관용 원칙]

처벌보단 사전예방으로...경총, 중대재해 감축 위한 건의 제출

송고 2025-09-04 12:00

임보연 기자

행벌체계 정비·자율예방관리 정착·산재지원 실효성 강화 등



손영석 경총 회장

[연합뉴스·자회사인]

[예방중심의 중대재해 감축 건의]

○ 추진배경

- 가. 공사현장 관리 범위·대상이 광범위하여 인력부족에 따른 인적재해가 반복
나. 진척도에 따라 위험지역이 변동하는 소규모 공사현장에 대한 감시공백 발생

공사현장 안전관리 한계 및 기술적 대응 필요성

1. 산업재해 및 안전사고 등 감축 목표·실적

□ 감축 목표 및 실적

(단위 : 명)

구 분	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	관리	발생	관리	발생	관리	발생	관리	발생	관리	발생	관리	발생
산업재해 사고 사망자수												
안전사고 사망자수**												

* '24.12.31 기준 승인인원(25.4월경 최종확정) / ** 전력설비에 의한 일반인 사고

○ (산업재해) 현실적이고 실현 가능한 안전·보건 목표 수립

- '22년부터 중대재해 제로화를 목표로 설정하였으나, 다수의 발주
공사로 인해 매년 중대재해 발생, 관리목표 1명 설정*

오늘(6일) 오전 10시 20분쯤 경기 안성시 일죽면의 한 물류창고 신축공사 현장에서 50대 근로자 A 씨가 건물 3층 높이에서 추락했습니다.

이 사고로 크게 다친 A 씨는 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 결국 숨졌습니다.

당시 A 씨는 건물 외벽에 설치된 추락 방지망을 철거하는 작업을 하고 있었던 것으로 파악됐습니다.

경찰은 현장에 안전수칙 미준수 사항이 발견될 경우 관련자를 업무상과실치사 혐의로 입건할 방침입니다.

경찰 관계자는 "사고 현장을 비추는 CCTV가 없어 관련자 진술 및 관계 법령 등을 통해 현장에 문제점이 있었는지 조사할 방침"이라고 설명했습니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)

[뉴스기사 감시공백에 의한 현장사고 발생사례]

□ 추진방법 및 개선내용

○ 현장연구과제를 통한 AI Vision 모바일버전 신규개발

- 가. AI Vision 모바일 신규개발(현장실증용 AI기반 스마트안전시스템개발, 'xx.xx.~'xx.xx.)
 나. AI Vision 고도화(현장안전관리를 위한 모바일용 AI 영상분석 어플리케이션 개발, 'xx.xx.~'xx.xx.)

AI Vision 모바일버전 개발을 위한 현장연구과제 수행

연구과제 결과 보고서

연구과제명	국문	현장실증용 AI 기반 스마트 안전 시스템 개발					
		Development of smart safety system for field demonstration					
유형 및 수행형태	구분	자재		공통		위탁	수탁
		연구원	현장	연구원	현장		
연구성과	구분	□	□	□	□	□	□
	대내	□	□	□	□	□	□
기술수행주기	구분	□	□	□	□	□	□
	대내	□	□	□	□	□	□
활용분야	구분	□	□	□	□	□	□
	대내	□	□	□	□	□	□
보안성 검토	구분	□	□	□	□	□	□
	대내	□	□	□	□	□	□
제안부서	구분	□	□	□	□	□	□
	대내	□	□	□	□	□	□
연구담당자	구분	□	□	□	□	□	□
	대내	□	□	□	□	□	□
연구기간	구분	□	□	□	□	□	□
	대내	□	□	□	□	□	□
연구과제비 (천원)	구분	□	□	□	□	□	□
	대내	□	□	□	□	□	□
연구개발 주요결과	구분	□	□	□	□	□	□
	대내	□	□	□	□	□	□

연구과제 결과 보고서

연구과제명	국문	현장안전관리를 위한 모바일용 AI 영상분석 어플리케이션 개발					
		Development of AI image analysis Mobile Application for site safety management					
유형 및 수행형태	구분	자재		공통		위탁	수탁
		연구원	현장	연구원	현장		
연구성과	구분	□	□	□	□	□	□
	대내	□	□	□	□	□	□
기술수행주기	구분	□	□	□	□	□	□
	대내	□	□	□	□	□	□
활용분야	구분	□	□	□	□	□	□
	대내	□	□	□	□	□	□
보안성 검토	구분	□	□	□	□	□	□
	대내	□	□	□	□	□	□
제안부서	구분	□	□	□	□	□	□
	대내	□	□	□	□	□	□
연구담당자	구분	□	□	□	□	□	□
	대내	□	□	□	□	□	□
연구기간	구분	□	□	□	□	□	□
	대내	□	□	□	□	□	□
연구과제비 (천원)	구분	□	□	□	□	□	□
	대내	□	□	□	□	□	□
연구개발 주요결과	구분	□	□	□	□	□	□
	대내	□	□	□	□	□	□

[AI Vision 모바일버전 신규개발('xx.xx.~'xx.xx.)]

[AI Vision 모바일버전 기능 고도화('xx.xx.~'xx.xx.)]

○ KOGAS 현장실증을 통한 현장 맞춤형 인공지능 영상분석 모델 개발

- 가. AI Vision 솔루션 현장실증을 위한 업무협약 체결(한국가스공사, '23.04.)
 나. 신규 사이트(LNG 하역선) 대상 현장변수요인 파악 및 현장 맞춤형 AI모델 개발

업무협약을 통한 AI Vision 현장실증

인공지능 기반 스마트 안전 기술적용을 위한

업무협약서

「한전KDN, 「한국가스공사, (이하 「협약기관」이라 한다)은 스마트 안전 솔루션 구축 및 실증을 통한 한국가스공사 작업 현장 안전지원을 위한 기술협력을 위해 다음과 같이 업무협약을 체결한다.

제1조(목적)

본 협약서는 협약기관이 제2조의 기술지원 및 현역용을 통한 기술협력 강화를 위해 당사자 간 역할과 책임을 규정하고 상호 협조하는데 목적으로 한다.

제2조(기술지원 및 협력분야)

협약기관은 한국가스공사 스마트 안전 솔루션 구축 및 실증을 통한 성능검증, 안전관리를 위해 아래 사항에 대해 상호협력 및 지원한다.

1. 인공지능 기술 기반의 AI Vision 공동 실증 및 개발

2. 4차산업혁명 AICBM 융합기술이 적용된 스마트 안전환경 체계 구축

3. 스마트 안전 ICT 분야 기술개발 협력(디지털트윈, 빅데이터, 클라우드 등)

제3조(실무협의의 구성 및 운영)

협약기관은 제2조에 규정한 협력사항의 추진 등 세부적 실무협의의를 위하여 실무협의회를 구성하여 운영할 수 있으며, 관련된 세부 사항은 실무협의회를 통하여 결정한다.

제4조(신뢰성)

협약기관은 본 협약의 목적을 달성하기 위하여 서로 존중하고 신뢰하면서 성실하게 협력하여야 한다.

제5조(비밀유지의 의무)

① 협약기관은 본 협약의 체결 및 이행과정에서 취득한 상대방의 정보 또는 자료를 해당 협의 이외의 다른 목적으로 사용할 수 없으며, 상대방의 사전 서면 동의 없이 이를 제3자에게 유출 및 누설해서는 안 된다.

② 전달에도 불구하고, 국가, 사법기관, 감사원 기타 관련 감독기관의 적법한 요구가 있는 경우 또는 법령에 의하여 그 공개가 요구되는 정보 공개에 대하여는 예외로 한다.

③ 비밀유지의 의무는 본 협약 유효기간 중은 물론 유효기간 만료 후에도 3년간 효력이 지속된다.

[한전KDN-00000간 업무협약 체결('xx.xx.xx.)]



[현장실증을 통한 신규 시모델 개발 및 적용]

□ 개선 성과

- **[품질향상]** 기 보유 AI Vision 솔루션 성능 향상을 통한 제품 신뢰성 강화
- **[안전강화]** 시시각각 변하는 건설현장 환경에 대한 맞춤형 영상관제 솔루션 제공
- **[효율제고]** 모바일 자체분석으로 전송부담 완화 및 통신불가지역 서비스 추가지원
- **[ESG실현]** ○○사옥 현장 內 AI Vision 도입 및 안전관리 과정을 통한 ESG 경영가치 실현

안전경영활동을 위한 AI Vision 솔루션 고도화 관련 개선 성과



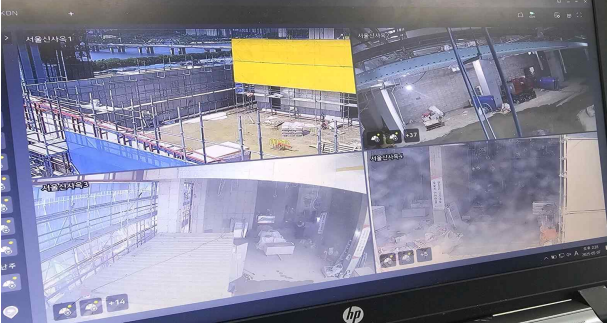
[현장실증을 통한 AI Vision 오염을 개선(성능향상)]



[AI Vision 모바일 버전을 통한 시각지대 감시공백 해소]



[모바일 자체분석을 통한 네트워크 효율개선]



[서울신사옥 현장활용을 통한 ESG 안전경영 가치 기여]

□ 향후 계획

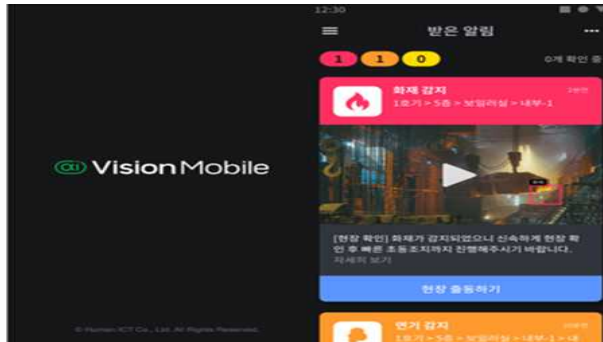
- ▶▶, ◀◀ 사옥신축 건설현장 대상 AI Vision PC 및 모바일버전 솔루션 추가도입
- 중대재해가 빈번히 발생하는 건설현장 대상 AI Vision 모바일 서비스 확대

20xx년	20xx년	20xx년
○ AI Vision 모바일 버전 개발 ○ 한전KDN ○○사옥 건설현장 內 AI Vision 솔루션 도입	○ AI Vision 모바일 기능고도화 ○ ○○사옥 건설현장 오염정보 수집 및 AI모델 성능개선 수행	○ 솔루션 서비스 확대(▶▶, ◀◀) ○ 신규 건설현장 대상 AI Vision 모바일 서비스 확대

● 붙임: AI Vision 솔루션 상세 개선사항 및 ♥♥♥♥♥ 현장실증 수행실적

● 불 임: AI Vision 솔루션 상세 개선사항 및 ♥♥♥♥♥♥ 현장실증 수행실적

AI Vision 솔루션 상세 개선사항



[AI Vision 모바일 버전 개발]



[IoT센서 데이터를 AI Vision 솔루션과 연계]



모바일에서의 자체 영상분석

- 모바일에서의 자체 영상분석
- 1) 통신불가 지역에서의 영상분석
 - 2) 이벤트 발생 시 로그 표출
 - 3) 실시간 영상 전처리
 - 4) 객체 인식 현황 상태 표출

[모바일 자체 영상분석 영상분석개요]



[모바일 자체 영상분석 안전모 미착용 검출]



[모바일 자체 영상분석 화재 검출]



[모바일 자체 영상분석 연기 검출]



[모바일 자체 영상분석 위험지역 접근침입상황 검출]



[모바일 자체 영상분석 쓰러짐 상태 검출]

● **붙임: AI Vision 솔루션 상세 개선사항 및 KOGAS 현장실증 수행실적**

KOGAS 현장실증 수행실적



[신규 시모델 하역 암 아이싱 구분검출]



[신규 시모델 하역 암 배관 결합상태 구분검출]



[신규 시모델 렌즈 아이싱에 의한 물방울 검출]



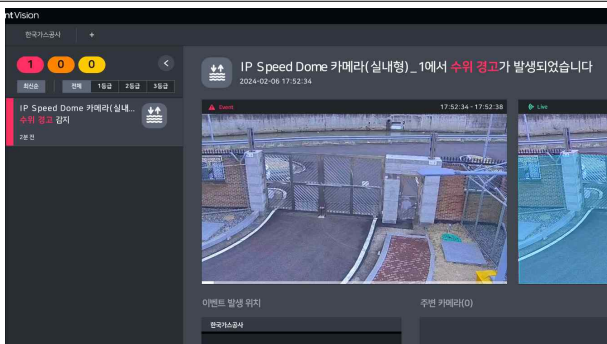
[신규 시모델 먼지 검출]



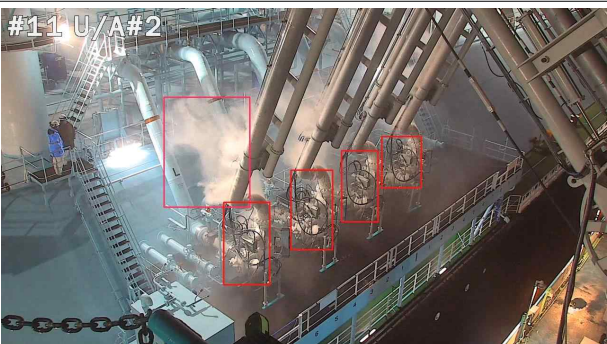
[신규 시모델 경광등 점등상태 판별]



[신규 시모델 안전대 미착용]



[신규 시모델 수위범람 판별 및 경고]



[이슈 해결 LNG 하역 시 수증기를 연기로 인식]